

Guião de apresentação da plataforma

Demonstração do site e explicação técnica para o pitch

Duração	10 minutos (9 blocos cronometrados)
Apresentação	25 de Outubro de 2026, 23h00
Endereço	janelasparaalma.com
Formato sugerido	2 pessoas: Pessoa A (produto e impacto) e Pessoa B (demonstração e técnica)

Os textos em "Fala" estão escritos para serem ditos em voz alta (cerca de 130 palavras por minuto). Os blocos "No ecrã" dizem o que mostrar. Os parênteses rectos [ ] são para a equipa preencher antes da apresentação.

Mapa dos 10 minutos

Tempo	Bloco	Quem	Mensagem a reter
0:00 – 0:50	1. Abertura: o problema	A	Há uma janela de tempo para salvar a visão de uma criança
0:50 – 1:40	2. A solução	A	Rastrear, acompanhar, ligar ao médico — no telemóvel
1:40 – 3:00	3. Demo: rastreio ocular	B	Medimos sem guardar fotografias
3:00 – 5:00	4. Demo: exercícios visuais	B	8 exercícios com o que há em casa
5:00 – 5:50	5. Relatório para o médico	B	O médico recebe números do consultório
5:50 – 6:40	6. Clínicas, comunidade e jogo	A	Do rastreio à consulta; educação a brincar
6:40 – 7:30	7. Modelo de negócio	A	Premium validado na hora, com bancos angolanos
7:30 – 9:15	8. Explicação técnica	B	Seguro, privado e testado por construção
9:15 – 10:00	9. Fecho e pedido	A	Próximos passos e o que pedimos

1. Abertura: o problema

0:00 – 0:50 · Pessoa A

> **NO ECRÃ**
> Logótipo e o slogan "Um Olhar Alinhado, Uma Vida Transformada". Página inicial do site aberta atrás, pronta para a demonstração.

Boa noite. Somos a Janelas Para a Alma.

Pensem numa criança de cinco anos. Um dos olhos desvia de vez em quando, ou vê pior do que o outro. Em casa ninguém repara. Na escola também não. Chama-se estrabismo, e ambliopia — aquilo a que muitos chamam "olho preguiçoso".

Isto trata-se bem quando é apanhado cedo. Mas há uma janela de tempo: se passar a infância sem tratamento, a perda de visão desse olho pode ficar para a vida.

Em Angola, o problema não é só médico, é de acesso: há poucos especialistas em visão infantil, concentrados em Luanda, e a consulta fica longe e cara para a maioria das famílias. [Inserir um número com fonte validada pela equipa.]

> **NOTA PARA QUEM APRESENTA**
> Não usar estatísticas sem fonte. Se não houver um número confirmado, a história da criança chega.

2. A solução

0:50 – 1:40 · Pessoa A

> **NO ECRÃ**
> Página inicial de janelasparaalma.com, num telemóvel espelhado no projector (melhor do que no portátil: mostra que é para o telemóvel).

A Janelas Para a Alma é uma plataforma que corre no telemóvel que a família já tem. Não é preciso instalar nada: abre-se o site e começa-se.

Faz três coisas. Rastreia: deteta sinais de desalinhamento e encaminha para uma clínica. Acompanha: exercícios visuais de triagem e treino de apoio, feitos em casa, todos os dias. E liga: a família à clínica e ao médico, com um relatório.

Uma coisa que dizemos em todos os ecrãs, e dizemos também aqui: isto é triagem e apoio, nunca diagnóstico. Quem diagnostica e trata é o médico. Nós ajudamos a chegar lá mais cedo e a cumprir o tratamento.

3. Demonstração: rastreio ocular

1:40 – 3:00 · Pessoa B

> **NO ECRÃ**
> Abrir o Scanner (rastreio por câmara). Fazer o rastreio a um membro da equipa, de frente para a câmara, e mostrar o resultado.
>
> Opcional, se o tempo deixar: a versão de teste do rastreio completo (/rastreio-completo), fotografando um colega com a câmara de trás e a luz acesa.

Vamos ver. Este é o rastreio. A câmara encontra o rosto e os olhos com um modelo de visão por computador que corre dentro do próprio browser — a imagem não sai do telemóvel para ser analisada.

Medimos a posição dos olhos e, se houver sinais, a plataforma diz que é melhor ir a uma consulta e mostra as clínicas parceiras.

E aqui está a regra mais importante: nunca guardamos fotografias. Medimos, ficamos com os números, e a imagem é descartada. São rostos de crianças: não guardar é sempre mais seguro do que guardar bem.

Estamos também a testar, com voluntários, um rastreio mais completo, com motor de análise próprio. Um adulto fotografa a criança com a luz acesa, e o reflexo da luz nos olhos diz-nos se estão alinhados. O resultado é um de três: encaminhar, sem sinais, ou "não foi possível medir". Nunca dizemos "está normal" sem uma medição fiável.

> **NOTA PARA QUEM APRESENTA**
> O rastreio completo é uma versão de teste: os limiares ainda não foram validados clinicamente. Apresentar sempre como "em testes com voluntários", nunca como rastreio oficial.

4. Demonstração: exercícios visuais

3:00 – 5:00 · Pessoa B

> **NO ECRÃ**
> Página de Exercícios com os 8 cartões. Abrir 2 exercícios ao vivo (sugestão: Olhos de Palanca ao longe e Kianda) e mostrar os outros só pelo cartão.
>
> Ter à mão: um cartão bancário (calibração do ecrã) e, se possível, um fio com missangas.

Depois do rastreio vem o tratamento, e o tratamento é longo: meses de tapa-olho e de exercícios. É aqui que muitas famílias desistem. Foi para isto que criámos os exercícios.

São oito, e decidimos uma coisa logo de início: funcionam sem óculos especiais e sem câmara. Só com o telemóvel e o que há em casa — a mão como tapa-olho, um lápis, um fio com missangas. Quem tiver óculos 3D tem uma versão extra, mas não é obrigatório.

Este é o Olhos de Palanca: um teste de visão ao longe, a três metros. A criança aponta para onde estão virados os "dedos" do E, e o adulto desliza o dedo no ecrã para esse lado. Ninguém precisa de ver o ecrã por cima do ombro.

Este é a Kianda: um jogo de pesca com o olho bom tapado. O olho mais fraco tem de encontrar os peixes com as riscas inclinadas como o sinal, e o jogo vai ficando mais difícil à medida que a criança acerta.

Há ainda a Luz nos Olhos, em que os pais vêem o reflexo da luz nos olhos da criança; o Fio de Missangas, para os dois olhos trabalharem juntos; o Desafio da Agulha, um jogo de família sobre profundidade; o Olho Mágico; o Pintar o Samakaka; e a Caderneta do Tapa-olho, que conta as horas de tapa-olho que o médico receitou.

Os nomes são nossos — palanca, kianda, samakaka — porque uma criança faz melhor um exercício quando se reconhece nele. E para manter o hábito: o primeiro treino de cada dia dá moedas, e sete dias seguidos dão diamantes, que se usam no nosso jogo.

> **NOTA PARA QUEM APRESENTA**
> Se perguntarem como se mede sem câmara: o ecrã é calibrado com um cartão bancário (que tem sempre o mesmo tamanho) e a distância ao ecrã é medida pelo ponto cego do olho. Assim os tamanhos são reais, em milímetros e graus, e não em píxeis.

5. Relatório para o médico

5:00 – 5:50 · Pessoa B

> **NO ECRÃ**
> Página Progresso e depois Relatório. Criar um link de partilha e abri-lo noutra janela (sem sessão), como o médico o veria.

Tudo o que a criança faz fica no histórico. Mas o valor está aqui: o relatório para o médico.

O pai cria um link só de leitura e envia-o ele próprio ao médico — nós nunca enviamos nada automaticamente. O link vale trinta dias e pode ser cancelado a qualquer momento.

O médico abre-o sem conta e vê os últimos noventa dias nas unidades do consultório: a acuidade de cada olho, o desvio em dioptrias prismáticas, as horas de tapa-olho cumpridas. Sem email nem contactos da família — só o primeiro nome e os resultados.

6. Clínicas, comunidade e jogo

5:50 – 6:40 · Pessoa A

> **NO ECRÃ**
> Página das Clínicas parceiras (pedido de consulta), Doações, Voluntariado e, por fim, o jogo Inclusivamente.

Do rastreio à consulta: a plataforma tem uma rede de clínicas parceiras, onde a família pede consulta directamente. Tem também doações e um programa de voluntariado, para quem quer ajudar.

E tem o Inclusivamente, um jogo de perguntas sobre saúde da visão, com mais de duzentas perguntas em seis temas. Quando a pergunta é difícil, pode-se pedir ajuda a um consultório de profissionais de saúde. Joga-se com moedas e diamantes. É educação para a saúde, a brincar — para crianças e para os pais.

7. Modelo de negócio

6:40 – 7:30 · Pessoa A

> **NO ECRÃ**
> Página Premium: plano mensal e envio do comprovativo.

Como nos sustentamos? Com um plano Premium de 15.000 Kz por mês, que dá acesso aos oito exercícios. Antes de pagar, cada família pode fazer um teste grátis de sete dias, com quatro exercícios.

Em Angola, pagar online ainda é difícil. Por isso aceitamos o que as pessoas já usam: uma transferência de qualquer banco angolano ou o Multicaixa Express. A pessoa envia o PDF ou uma captura do comprovativo, e a plataforma lê-o e valida-o na hora: confere a conta de destino, o valor, a data e o número da operação, e procura sinais de que o documento foi editado. Se estiver tudo certo, o Premium fica activo em segundos. Se houver dúvida, vai para revisão por uma pessoa — nunca é aprovado às cegas.

Somam-se as doações, a loja do jogo e as parcerias com clínicas. [Acrescentar aqui metas ou números de utilizadores, se a equipa os tiver.]

8. Explicação técnica

7:30 – 9:15 · Pessoa B

> **NO ECRÃ**
> Diagrama da arquitectura (ver o esquema abaixo, para pôr num diapositivo).

Camada	Tecnologia	Para quê
Site	React + TypeScript (Vite), alojado no Vercel	Abre em qualquer telemóvel, sem instalar
Análise no aparelho	MediaPipe e motor de medição próprio	As imagens são medidas no telemóvel e descartadas
API	Python (FastAPI) em container Docker, Google Cloud Run	Todas as regras: acesso, pagamentos, resultados
Base de dados	PostgreSQL (Google Cloud SQL)	Contas, sessões, histórico
Ficheiros	Cloudflare R2 (buckets privados para comprovativos)	Ficheiros enviados directo, com links temporários

Camada	Tecnologia	Para quê
Autenticação	Própria: JWT em cookies httpOnly, passwords com argon2	Sessões que um script malicioso não consegue roubar

Agora a parte técnica, em quatro ideias.

Primeira: o trabalho pesado acontece no telemóvel. A análise de imagem corre no próprio aparelho, e ao servidor só chegam números. É mais privado e gasta menos dados móveis — o que, em Angola, conta muito.

Segunda: as regras vivem no servidor. A nossa pergunta de sempre é: o utilizador podia mentir sobre isto? Se sim, a decisão é da API — quem tem acesso, quanto vale um saldo do jogo, se um pagamento é válido. O site só mostra o que a API decide. A API é em Python, corre num container no Google Cloud, com base de dados PostgreSQL e ficheiros no Cloudflare R2.

Terceira: segurança e proteção de dados desde o início, porque o nosso público são crianças. As sessões viajam em cookies que o código da página não consegue ler; as passwords são guardadas com argon2. Os dados de saúde só se gravam com consentimento expresso de um adulto, como pede a Lei n.º 22/11, e a conta é sempre do pai ou da mãe. Os comprovativos de pagamento ficam num armazenamento privado, e os links do médico guardam apenas uma impressão digital do código, nunca o próprio código. Quando alguém apaga a conta, os dados pessoais são anonimizados.

Quarta: qualidade verificada a cada alteração. Cada mudança passa por testes automáticos no servidor e no site, as alterações à base de dados são testadas contra uma base de dados real, e só depois entram em produção — automaticamente, com uma cópia de segurança feita antes. E nos exercícios seguimos os métodos da clínica: por exemplo, só mostramos um resultado quando a sessão o mediu de facto.

> **NOTA PARA QUEM APRESENTA**
> Se o júri for técnico, acrescentar: arquitectura em camadas (routers, services, repositories), serviços testados com repositórios falsos, OCR local (Tesseract) para ler os comprovativos sem os enviar para fora, e CI/CD no GitHub Actions com autenticação sem chaves de longa duração (Workload Identity Federation).

9. Fecho e pedido

9:15 – 10:00 · Pessoa A

> **NO ECRÃ**
> Voltar ao logótipo e ao slogan. Diapositivo com o pedido e o contacto.

Para resumir: rastreamos cedo, sem guardar imagens; acompanhamos o tratamento em casa, com o que a família tem; e levamos ao médico números em que ele pode confiar.

Os próximos passos: validar clinicamente o rastreio completo com os nossos parceiros, alargar a rede de clínicas e levar o rastreio às escolas. [Ajustar à fase real da equipa.]

Para isso, pedimos [parceria / financiamento / um piloto em escolas — escolher o pedido concreto].

Porque os olhos são as janelas para a alma — e nenhuma criança devia perder a visão por ter nascido longe de um especialista. Um olhar alinhado, uma vida transformada. Obrigado.

Anexo A — Lista de preparação (antes das 23h)

- **Conta de demonstração com Premium activo** e sessão já iniciada no telemóvel e no portátil (não fazer login ao vivo).
- **Histórico com alguns treinos** na conta de demonstração, para o Progresso e o Relatório não aparecerem vazios.
- Consentimento de dados de saúde já dado nessa conta (evita um ecrã a mais na demo).
- Telemóvel carregado, com o brilho no máximo e as notificações silenciadas; cabo ou espelhamento testado no local.
- **Plano B: um vídeo gravado** de cada demonstração, caso a internet ou a câmara falhem.
- Cartão bancário e um fio com missangas à mão, para os exercícios.
- Separadores já abertos: Scanner, Exercícios, Progresso, Relatório, Clínicas, Jogo, Premium.
- Ensaio cronometrado pelo menos duas vezes; cortar o bloco 6 se passar dos 10 minutos.
- Preencher todos os [ ] do guião (números, metas e o pedido final).

Anexo B — Perguntas prováveis do júri

Pergunta	Resposta curta
Isto substitui o médico?	Não. É triagem e treino de apoio, nunca diagnóstico; o aviso está em todos os ecrãs. O objectivo é chegar ao médico mais cedo e cumprir o tratamento.
O rastreio é preciso?	O rastreio por câmara está em produção. O rastreio completo está em testes com voluntários e os limiares são provisórios; só o promovemos depois da validação clínica.
E a privacidade das crianças?	Não guardamos fotografias: medimos no telemóvel e descartamos. Dados de saúde só com consentimento expresso de um adulto (Lei n.º 22/11); contas só para maiores de 18; anonimização ao apagar a conta.
Porque não uma app?	Um site abre em qualquer Android ou iPhone sem instalar, sem lojas e sem ocupar espaço — menos barreiras para as famílias.
E se alguém falsificar o comprovativo?	A validação apanha os erros e as edições mais comuns e manda os casos duvidosos para revisão. Os aprovados automaticamente são conferidos no extracto e podem ser revogados.
Como medem sem câmara nos exercícios?	Calibramos o ecrã com um cartão bancário e medimos a distância pelo ponto cego; os estímulos são calculados em tamanho real.
Como ganham dinheiro?	Premium a 15.000 Kz/mês com teste grátis de 7 dias, mais doações, loja do jogo e parcerias com clínicas.
Quem está por trás da tecnologia?	[Equipa: nomes e papéis.] Infraestrutura própria no Google Cloud, Vercel e Cloudflare, com testes automáticos e deploy contínuo.